

Introdução à Programação

Aula 03 – Estruturas Condicionais

Prof. Jacson Rodrigues Barbosa

jacson_rodrigues@ufg.br

Algoritmo

Um **algoritmo** é constituído por declarações, comandos e estruturas.

- Declarações e os principais comandos já foram mostrados

As estruturas podem ser dos tipos:

Estrutura sequencial: comandos executados em uma sequência linear, seguindo a sequência em que foram escritos no código-fonte – de cima para baixo.

- Exemplo: quando declaramos uma variável, colocamos um comando para ler do teclado e depois um comando para imprimir o valor na tela.

Algoritmo

Estrutura condicional: Quando não queremos executar todos os comandos, dependendo se determinadas condições são satisfeitas ou não usamos uma estrutura que controla o fluxo de execução.

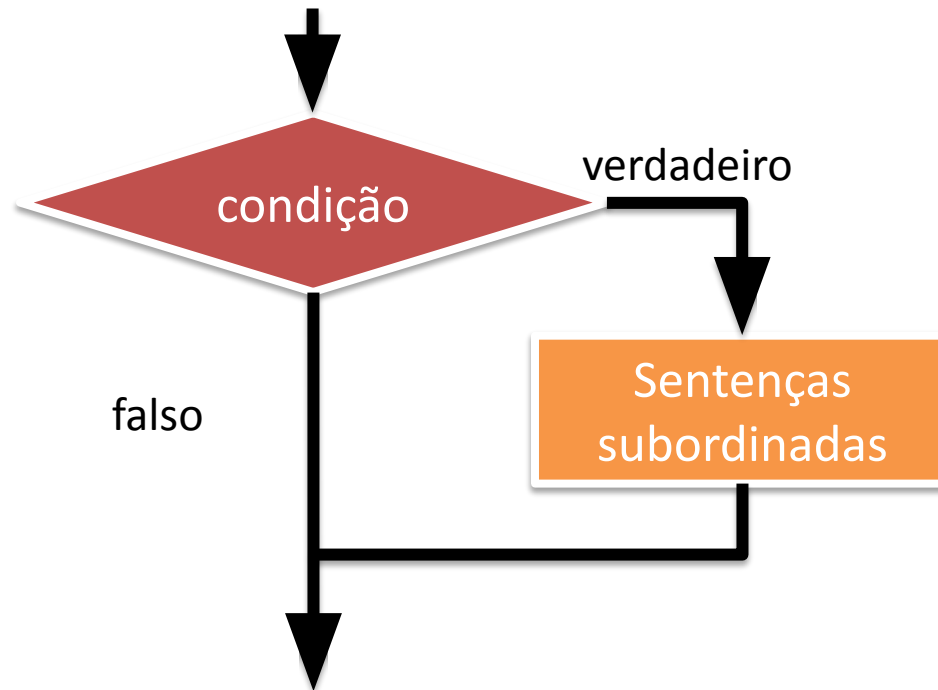
Permite a escolha do grupo de ações e estruturas a ser executado quando determinadas condições são ou não satisfeitas.



Estrutura Condicional Simples

O tipo mais simples de estrutura condicional é formado por:

- uma sentença condicional; e
- um conjunto de sentenças subordinadas que devem ser executadas caso a condição seja atendida.



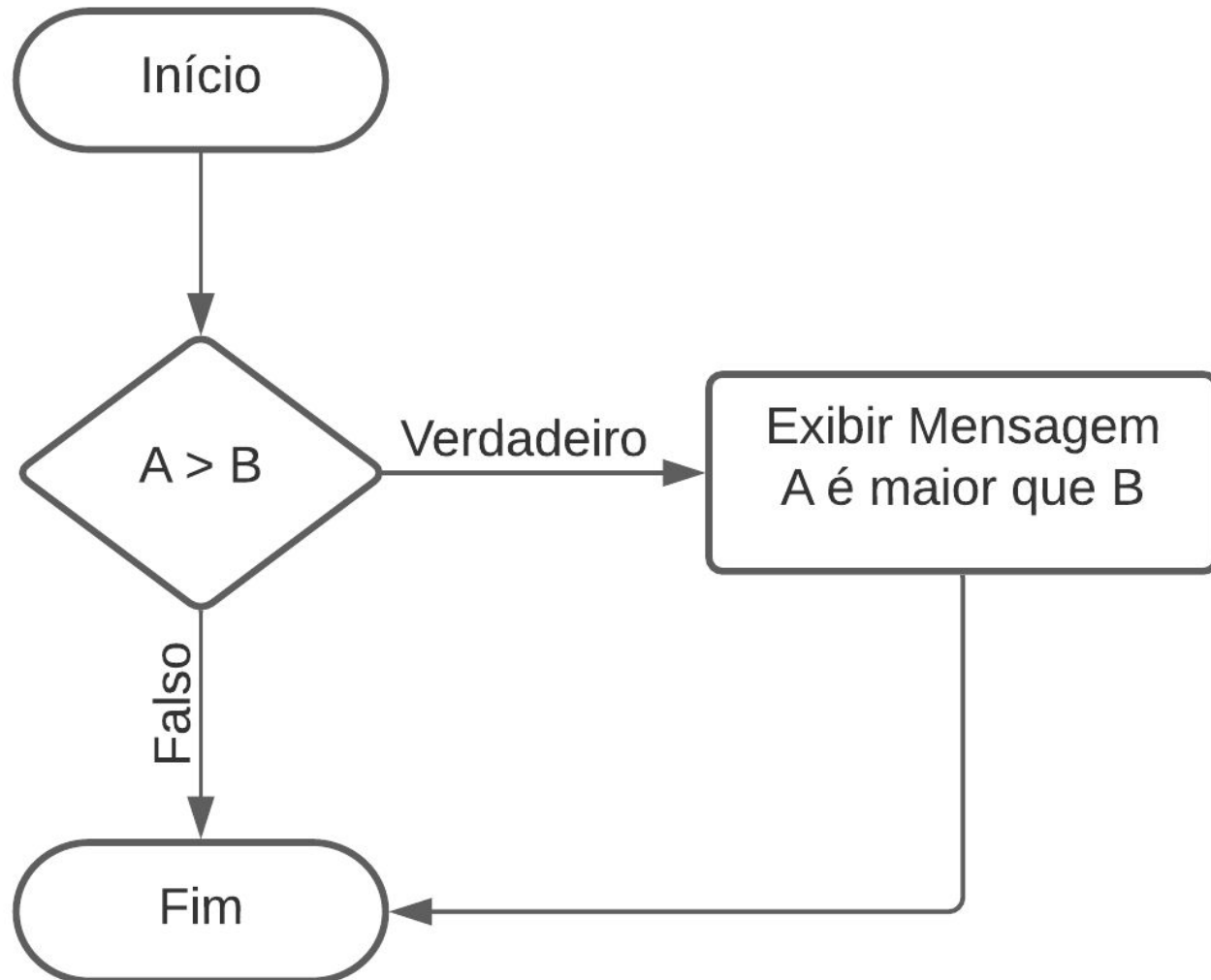
Estrutura Condicional Simples

Exemplo:

Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros, determine se o primeiro é maior que o segundo e imprima o resultado.

Estrutura Condicional Simples

Exemplo:



Estrutura Condicional

Exemplo:

Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros, determine e imprima o menor deles.

Estrutura Condicional

Exemplo:

Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros, determine e imprima o menor deles.

- Definir variáveis
- Ler os números
- Determinar o menor deles
- Imprimir o menor

Estrutura Condicional

Exemplo:

Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros, determine e imprima o menor deles.

- Definir variáveis
- Ler os números
- Determinar o menor deles
- Imprimir o menor
 - **Ações não são detalhadas o suficiente para serem executadas**
 - **Precisamos refinar o algoritmo**

Estrutura Condicional

Exemplo:

Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros, determine e imprima o menor deles.

- Definir variáveis: a, b
- Ler os números
 - ♦ Mensagem para o usuário digitar 2 números
 - ♦ Comando de leitura de dois números que serão armazenados nas variáveis a e b
- Determinar o menor deles
- Imprimir o menor

Estrutura Condicional

Exemplo:

Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros, determine e imprima o menor deles.

- Definir variáveis: a, b, menor
- Ler os números
- Determinar o menor deles
 - ♦ Se a é maior do que b
 - ♦ então menor será igual a b
 - ♦ Senão menor será igual a a
- Imprimir o menor

Exercícios

Problema 1: Faça um programa que leia três números inteiros e imprima tais números em ordem crescente.

Problema 2: Faça um programa que leia três números e determine qual é o maior número lido.

Problema 3: Faça um programa que leia o valor de uma mercadoria e o percentual de desconto e calcule e imprima o valor do desconto e o novo valor da mercadoria após o desconto.